

2 免疫学的検査（皮膚テストを含む） immunological test

到達目標

- 免疫学的検査の内容を詳細に理解し、適応が判断できる
- 必要な免疫学的検査を自ら実施し、結果を解釈できる

呼吸器疾患の免疫学的検査としては、細菌・ウイルス・真菌などによる感染症、自己免疫疾患、アレルギー疾患などが主な対象疾患であり、診断や治療方法の選択において重要な検査である。

1 感染症の免疫学的検査

イムノクロマト検査と抗体価検査がある。イムノクロマト法は抗原抗体反応を利用した迅速検査（5～15分で結果報告が可能）のひとつで、細菌やウイルスなど検出したい病原体（抗原）の有無を調べる。インフルエンザウイルス、RSウイルス、マイコプラズマなどは咽頭・鼻腔のぬぐい液から、肺炎球菌やレジオネラ属菌は尿から検出することができる。

抗体価検査では、急性期と回復期（発症後2～4週後）の2回血清中特異抗体価を測定して4倍以上に上昇していることにより感染を証明するが、迅速性には欠ける。EIA法、PA法、NT法、HI法などがあるが、検査方法によって検査結果に違いがあり、把握したうえで複数の測定法がある場合は目的や状況に応じて適切な検査を選択する。血清中の病原体特異的IgMを十数分という短時間に検出するキットも存在

するが、必ずしも感度は高くない。真菌感染においては、多くの深在性真菌症が免疫不全状態の症例に生じることから必ずしも抗体の産生が十分でない一方、カンジダ、アスペルギルスなどの常在真菌では健康人でも高い抗体価を示すことがあり、慎重な判断を要する。また、クラミドフィラなど一部の感染症では再感染時のIgM上昇の程度が低く、IgAの測定が有用な場合がある。

最近では、病原体の抗原や遺伝子を検出することによる迅速診断が普及しており、前者は特異度、後者は生菌と死菌の区別ができないなどの問題点もあるが、病状に応じて有益な検査を選択する。

2 自己免疫関連の呼吸器疾患

自己免疫関連の呼吸器疾患で頻度が高く最も注意が必要なのは間質性肺炎（特に膠原病肺）であり、その他、胸膜炎、血管炎、細気管支炎などがある。これらの病態を合併する疾患の診断・管理において重要な自己抗体を表1に示す。

3 アレルギー性呼吸器疾患

アレルギー関連の呼吸器疾患で実施する検査を表2に示す。

a IgE抗体の測定

総IgE値の上昇はアトピー型気管支喘息を示唆し、アレルギー性気管支肺真菌症（ABPM）や好酸球性多発血管炎性肉芽腫症（EGPA）などを念頭におく指標

表1 自己免疫関連の呼吸器疾患で測定する主な抗体

自己抗体			RA	SLE	SSc	MCTD	PM/DM	EGPA	GPA	IgG4 関連疾患	
抗核抗体	homogeneous (均質型)	抗 dsDNA		○							
	speckled (斑紋型)	抗 Sm		○							
		抗 U1-RNP				○					
		抗 Scl-70			○						
	peripheral (辺縁型)	抗 dsDNA		○							
	nucleolar (核小体型)	抗 RNA ポリメラーゼⅢ			○						
		抗 Th/To			○						
	centromere	抗セントロメア			○						
	cytoplasmic (細胞質型)	抗 Jo-1					○				
		抗 ARS					○				
抗 MDA5						○					
抗 CCP			○								
MPO-ANCA								○	○		
PR3-ANCA									○		
IgG4										○	

RA：関節リウマチ，SLE：全身性エリテマトーデス，SSc：全身性強皮症，MCTD：混合性結合組織病，PM/DM：多発筋炎/皮膚筋炎，EGPA：好酸球性多発血管炎性肉芽腫症，GPA：多発血管炎性肉芽腫症